



FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Título	Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de Base de Datos para la churrasquería “EL MANÁ”	
Autor/es	Nombres y Apellidos	Código de estudiantes
	Emilio Gabriel Fernández Jiménez	88078
	Jonathan Felipe Jorge Magne	89991
	Gustavo Mamani Perez	60001
	Camilo Mamani Veizan	92932
Fecha	25/03/2026	

Carrera	Ingeniería de Sistemas
Módulo	Gestión de Base de Datos
Grupo	A
Docente	Shirley Solange Salazar Montoya
Periodo Académico	I-2026
Subsede	Oruro

Copyright © (2026) por (Emilio Fernández, Jonathan Jorge, Gustavo Mamani Camilo Mamani). Todos los derechos reservados.

Tabla De Contenido

Introducción	1
Capítulo 1. Aspectos Generales del Proyecto	3
1.1. Descripción De La Empresa.....	3
1.1.1. Nombre, Rubro y Localización	3
1.1.2. Áreas Funcionales Clave	3
1.1.3. Breve Historia Y Contexto	3
1.2. Identificación Del Problema.....	4
1.2.1. Problemática General	4
1.2.2. Problema Principal	4
1.3. Objetivos	4
1.3.1. Objetivo General.....	4
1.3.2. Objetivos Específicos	5
1.4. Alcances y Límites del Proyecto	5
1.4.1. Alcances.....	5
1.4.2. Límites	6
Capítulo 2. Desarrollo Técnico del Proyecto	7
2.1. Modelo Entidad – Relación (DER)	7
2.1.1. Entidades Identificadas.....	8
2.1.2. Relaciones Clave	8
2.1.3. Cardinalidades Generales	8
2.2. Modelo Entidad – Relación Extendido (DERE)	9
2.3. Transformación al Modelo Relacional	10
2.4. Álgebra Relacional	12
2.4.1. Consulta 1: Obtener el nombre y apellido de los clientes que realizaron pedidos en el salón.....	13
2.4.2. Consulta 2: Listar los productos activos con su nombre y precio.	13
2.4.3. Consulta 3: Obtener los nombres de los meseros que atendieron pedidos pagados con QR.....	13
2.4.4. Consulta 4: Identificar los clientes que realizaron pedidos tanto en salón como para llevar.	13
2.4.5. Consulta 5: Obtener el nombre de los productos y la cantidad solicitada en cada pedido.	13

2.5. Consultas SQL.....	14
2.5.1. Consulta 1 — SELECT simple con condición (Pedidos para consumo en el local) ...	14
2.5.2. Consulta 2 — Proyección y filtrado: Pagos realizados mediante QR	15
2.5.3. Consulta 3 — JOIN entre tablas: Datos del cliente y el total de su factura.....	16
2.5.4. Consulta 4 — JOIN múltiple: El mesero, la mesa y cómo pagó el cliente	17
2.5.5. Consulta 5 — Subconsulta (IN): Clientes que gastaron más de 100 Bs.....	18
2.5.6. Consulta 6 — Subconsulta correlacionada: Ventas superiores al promedio	19
2.5.7. Consulta 7 — Agrupamiento (GROUP BY) y Agregación: Cuadre de Caja.....	20
2.5.8. Consulta 8 — Agregación + JOIN: Los 5 productos que más dinero generaron	21
2.5.9. Consulta 9 — DDL: Explicación de la estructura de la tabla.....	22
2.5.10. Consulta 10 — DML: Operaciones de Mantenimiento Transaccional (Insert, Update, Delete)	23
2.6. Implementación en un SGBD	23
2.6.1. Creación de la base de datos y las tablas	24
2.6.2. Inserción de Datos	26
Capítulo 3. Conclusiones	28
Referencia	29

Lista de Figuras

Figura 1: Modelo Entidad – Relación (DER)	7
Figura 2: Modelo Entidad – Relación Extendido (DERE)	9
Figura 3: Modelo Relacional	12
Figura 4: Consulta de pedidos atendidos en el salón	14
Figura 5: Consulta de pagos realizados mediante transferencia QR.....	15
Figura 6: Consulta de clientes y sus pedidos correspondientes	16
Figura 7: Consulta de recaudación en efectivo por mesero y mesa atendida	17
Figura 8: Consulta de clientes que gastaron más de 100 Bs	18
Figura 9: Consulta de ventas superiores al promedio	19
Figura 10: Consulta de recaudación total por método de pago para el cierre de caja.....	20
Figura 11: Consulta de los 5 productos con mayores ingresos generados.....	21
Figura 12: Consulta para la creación de la estructura de la tabla PAGO mediante DDL.....	22
Figura 13: Consulta DML (Insertar, Actualizar y Eliminar)	23
Figura 14: Creación de la base de datos.....	24
Figura 15: Creación de la tabla persona.....	25
Figura 16: Creación de la tabla producto	25
Figura 17: Inserción de datos en la tabla persona	26
Figura 18: Inserción de registros transaccionales en la tabla pedido.....	26
Figura 19: Inserción de los comprobantes en la tabla pago	27

Introducción

La gestión de datos se ha convertido en un componente fundamental para el funcionamiento eficiente de los negocios, especialmente en aquellos donde se realizan múltiples operaciones en tiempos reducidos, como es el caso del rubro gastronómico. Un manejo inadecuado de la información puede generar errores en los pedidos, inconsistencias en los registros y dificultades en el control de las actividades, afectando la organización y el análisis de la información.

En este contexto, el presente proyecto titulado “Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de Base de Datos para la churrasquería “EL MANÁ ” tiene como propósito desarrollar una estructura de datos que permita organizar, centralizar y estructurar la información generada en las operaciones diarias del negocio. La churrasquería El Maná gestiona pedidos de clientes, productos del menú y registros de pago, los cuales requieren un control adecuado para garantizar una correcta administración de la información.

La propuesta se enfoca en el diseño de una base de datos que permita registrar y gestionar de manera estructurada la información relacionada con los pedidos realizados, los productos ofrecidos y los pagos efectuados. Para ello, se aplican los principios del modelado de datos, incluyendo la elaboración del modelo entidad-relación, su extensión mediante el modelo entidad-relación extendido, la transformación al modelo relacional y su implementación en un sistema gestor de bases de datos, complementado con consultas en álgebra relacional y lenguaje SQL.

El desarrollo del proyecto comprende el análisis del funcionamiento de la empresa, la identificación de los requerimientos de información y la construcción de un modelo de datos orientado a mejorar el control, la organización y el acceso a la información, contribuyendo a una gestión más eficiente de los datos del negocio.

El presente trabajo ha sido desarrollado por el equipo conformado por:

- Emilio Gabriel Fernández Jiménez
- Jonathan Felipe Jorge Magne
- Gustavo Mamani Perez
- Camilo Mamani Veizan

Título: Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de Base de Datos para la churrasquería
“EL MANÁ”



Autor/es: Emilio Fernández, Jonathan Jorge, Gustavo Mamani, Camilo Mamani

Cada integrante participó en las diferentes etapas del proyecto, aportando en el análisis y diseño de la base de datos, integrando los conocimientos adquiridos en el diplomado para desarrollar una propuesta coherente y adecuada al contexto real de la empresa.

Capítulo 1. Aspectos Generales del Proyecto

1.1. Descripción De La Empresa

1.1.1. Nombre, Rubro y Localización

- **Nombre:** Churrasquería “EL MANÁ”.
- **Rubro:** Gastronómico, con 15 años de experiencia en la preparación de carnes a la parrilla y gastronomía tradicional a la brasa.
- **Localización:** Se encuentra ubicada estratégicamente en la ciudad de Oruro, Bolivia, en la intersección de las calles 6 de Agosto y Herrera, frente a la Facultad de Derecho.

1.1.2. Áreas Funcionales Clave

Para el diseño de la gestión de la base de datos, consideramos las funciones de los siguientes roles clave identificados en la empresa:

1. **Gerencia Propietaria:** Responsable de la administración, supervisión de todas las áreas y toma de decisiones basadas en la rentabilidad.
2. **Caja:** Encargada de procesar los cobros, administrar el flujo de efectivo y registrar las transacciones diarias (Efectivo/QR).
3. **Atención al Cliente (Meseros):** Personal que interactúa directamente con el comensal, encargado de la toma de pedidos y la atención en mesa.
4. **Producción (Parrillero y Cocineros):** Área operativa que recibe la información de los pedidos para la preparación de carnes, guarniciones y ensaladas bajo estándares de higiene y calidad.

1.1.3. Breve Historia Y Contexto

La Churrasquería “EL MANÁ” es un referente local en Oruro que ha evolucionado desde sus inicios para mejorar su infraestructura y ofrecer un ambiente acogedor. A pesar de su éxito y crecimiento, el negocio ha operado históricamente bajo un sistema de registro manual, donde los pedidos se anotan en cuadernos o papeles volantes.

En el contexto actual de modernización, la empresa busca migrar hacia una gestión de datos automatizada. La falta de una base de datos estructurada ha generado dificultades como demoras en horas pico, extravío de información de pedidos y errores en los cobros. Por ello, es fundamental

implementar una solución que centralice el registro de clientes, el control de ventas y la gestión de métodos de pago, garantizando una administración eficiente y segura de la información operativa.

1.2. Identificación Del Problema

1.2.1. Problemática General

La Churrasquería “EL MANÁ” presenta dificultades en el manejo de su información operativa debido al uso exclusivo de registros manuales. Los problemas identificados son:

- **Vulnerabilidad de los Datos:** El uso de notas de papel para los pedidos facilita el extravío de información, impidiendo tener un historial confiable de lo que se vendió en el día.
- **Inconsistencia en los Cálculos:** Al realizar cobros de forma manual, existe un alto margen de error al sumar los subtotales de los platos y bebidas, provocando descuadres en caja.
- **Deficiencia en el Control de Inventario de Ventas:** Al no existir un catálogo digital de productos, la información del menú se escribe repetidamente en cada pedido. Esto genera "redundancia" (escribir lo mismo muchas veces) y "desorden", dificultando saber exactamente cuántos platos de cada tipo se vendieron sin tener que revisar papel por papel.
- **Falta de Trazabilidad en los Pagos:** La dificultad para diferenciar rápidamente los ingresos por Efectivo de los de QR en los cuadernos manuales complica la gestión financiera inmediata.

1.2.2. Problema Principal

El problema principal es el desorden y la pérdida de información en el registro de pedidos, clientes y pagos de la churrasquería “EL MANÁ”, debido al uso exclusivo de anotaciones manuales que generan errores en las cuentas y falta de control en el negocio.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de base de datos relacional que centralice y gestione de manera eficiente la información operativa administrada por la churrasquería “EL MANÁ”,

permitiendo el registro estructurado de clientes, productos, pedidos y pagos, facilitando la consulta, el análisis estadístico y la toma de decisiones informadas.

1.3.2. Objetivos Específicos

- **Modelar conceptualmente** las entidades, atributos y relaciones necesarias para representar el funcionamiento de la churrasquería “EL MANÁ”.
- **Desarrollar un modelo lógico y físico normalizado** hasta la tercera forma normal (3FN).
- **Implementar la base de datos mediante SQL**, incluyendo claves primarias, foráneas y restricciones de integridad.
- **Crear consultas SQL** que permitan obtener estadísticas, reportes de ventas y datos históricos relevantes.
- **Establecer mecanismos de registro** para eventos de atención como toma de pedidos, detalle de consumo y métodos de pago.

1.4. Alcances y Límites del Proyecto

1.4.1. Alcances

El proyecto abarca:

- **Gestión de datos de productos:** Registro y actualización de categorías, platos del menú y sus respectivos precios (permitiendo ajustes según la temporada).
- **Registro de entidades operativas:** Almacenamiento de datos correspondientes a clientes, meseros y registro de pedidos realizados por los clientes.
- **Control de pedidos y consumo:** Registro estructurado de los pedidos, detallando los productos solicitados y las cantidades.
- **Registro de transacciones de pago:** Almacenamiento del monto total y la modalidad de pago, especificada únicamente como texto (**Efectivo o QR**), sin integración bancaria.
- **Trazabilidad histórica** de ventas diarias para el control administrativo.
- **Ejecución de consultas SQL** para la obtención de reportes de ventas y productos más solicitados.
- **Diseño conceptual, lógico y físico** del sistema de base de datos.

- **Implementación del sistema** en un SGBD (MySQL o PostgreSQL).

1.4.2. Límites

El proyecto **NO** incluye:

- **Desarrollo de una aplicación web o móvil** funcional (interfaz de usuario).
- **Implementación de autenticación** o sistemas de login de usuarios.
- **Integración con software externo** (Sistemas de Impuestos, aplicaciones de delivery).
- **Gestión de compras y proveedores** (inventario de materia prima en almacén).
- **Contabilidad avanzada** (sueldos del personal, pago de servicios, activos fijos).
- **Sistemas de Business Intelligence**, tableros de control (dashboards) o inteligencia artificial.

Capítulo 2. Desarrollo Técnico del Proyecto

Este capítulo presenta todo el desarrollo técnico realizado para el diseño e implementación del sistema de gestión de base de datos para la churrasquería “EL MANA”. Incluye los modelos conceptuales y lógicos, la transformación al modelo relacional, el álgebra relacional, las consultas SQL y la implementación final en un sistema gestor de bases de datos.

2.1. Modelo Entidad – Relación (DER)

El modelo Entidad–Relación representa de manera conceptual la estructura de datos requerida por la churrasquería “EL MANÁ”. En esta etapa se identificaron las entidades claves del dominio, así como sus atributos y relaciones principales.

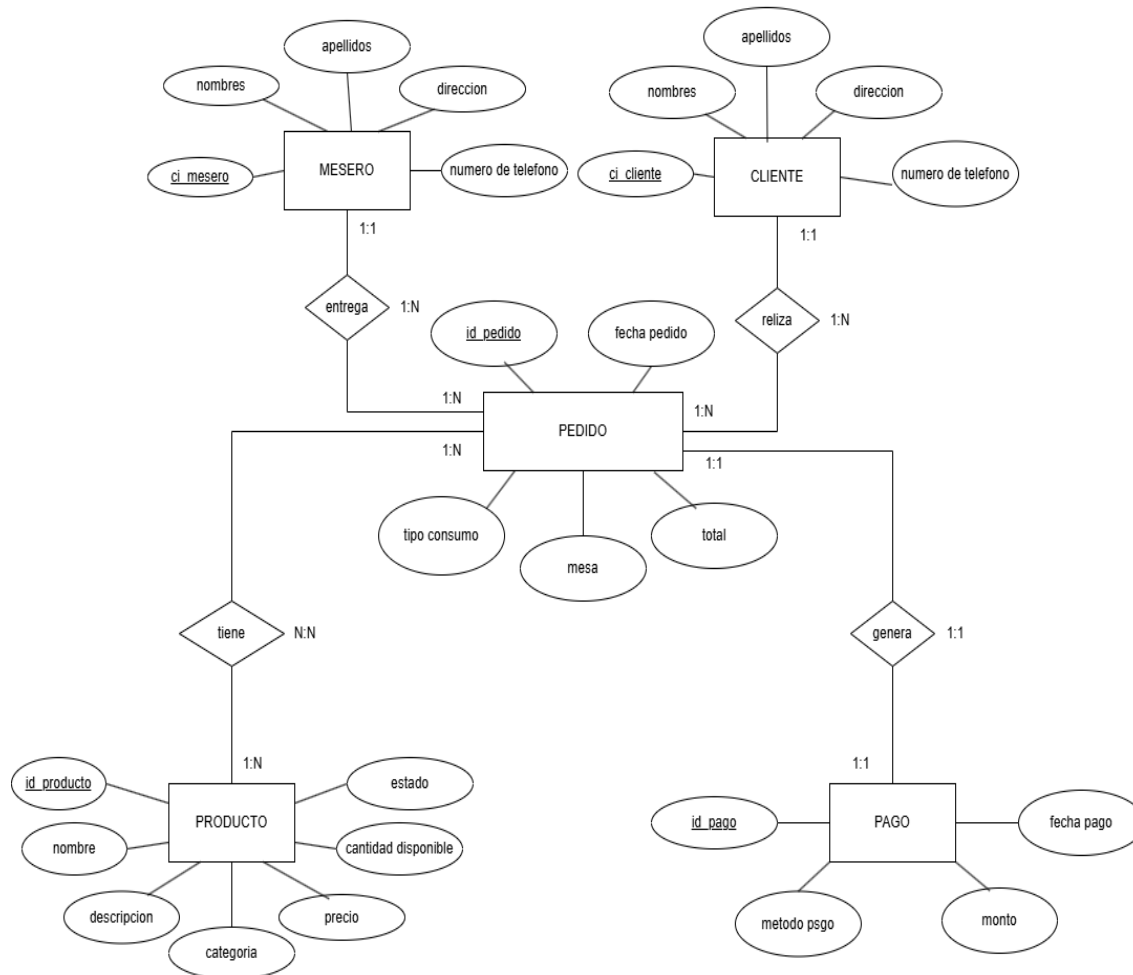


Figura 1: Modelo Entidad – Relación (DER)

2.1.1. Entidades Identificadas

- Mesero
- Cliente
- Pedido
- Producto
- Pago

2.1.2. Relaciones Clave

- Un Mesero entrega varios Pedidos
- Un Pedido es entregado por un Mesero
- Un Cliente realiza varios Pedidos
- Un Pedido es realizado por un Cliente
- Un Pedido tiene varios Productos
- Un Producto forma parte de varios Pedidos
- Un Pedido genera un Pago
- Un Pago es generado por un pedido

2.1.3. Cardinalidades Generales

- 1:N entre Mesero → Pedido
- 1:N entre Cliente → Pedido
- N:N entre Producto → Pedido
- 1:1 entre Pedido → Pago

2.2. Modelo Entidad – Relación Extendido (DERE)

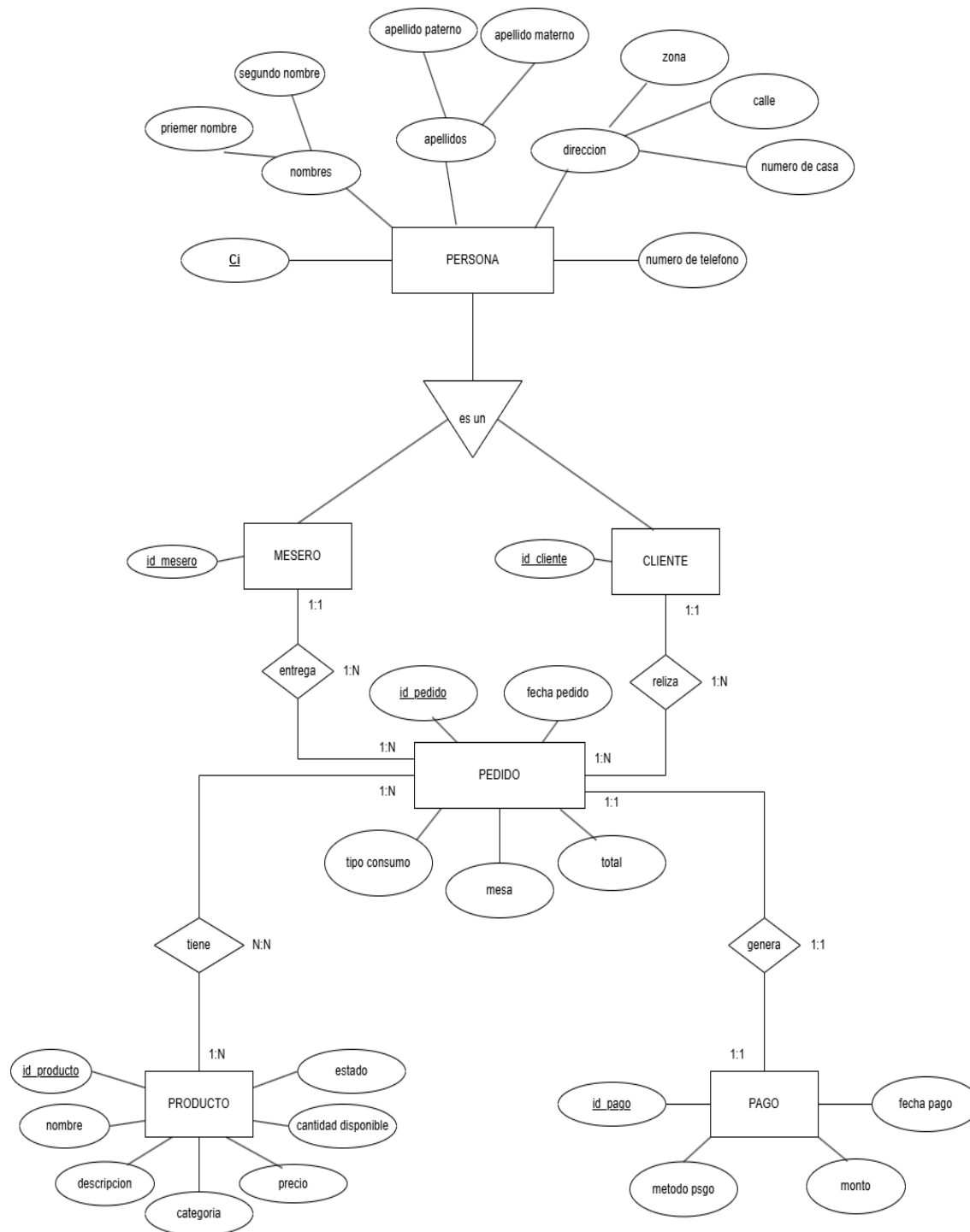


Figura 2: Modelo Entidad – Relación Extendido (DERE)

Fuente: Elaboración Propia

Para la churrasquería “EL MANA” se revisaron las características del dominio con el fin de identificar si se requerían elementos adicionales del Modelo Entidad–Relación Extendido (DERE), tales como jerarquías, especialización/generalización, atributos multivaluados o entidades débiles.

Durante el análisis del dominio, se identificó la existencia de una entidad denominada persona, la cual representa a los individuos cliente y mesero. Esta entidad se define con el propósito de centralizar información común y permitir la posterior aplicación de mecanismos de especialización.

Se determino que los atributos nombres, apellidos, dirección presentan una naturaleza compuesta, por lo que fueron desglosados en elementos más específicos para lograr una mayor precisión en el modelo. De esta manera los atributos fueron redefinidos como: primer nombre, segundo nombre, apellido paterno, apellido materno, zona, calle, numero de casa. Estos atributos pasaron a formar parte de la entidad persona.

2.3. Transformación al Modelo Relacional

A partir del Modelo Entidad-Relación Extendido (DERE) diseñado para la churrasquería "EL MANA", se procedió a realizar la transformación al modelo lógico relacional aplicando las reglas de mapeo correspondientes. Esta transformación permite estructurar las tablas, definir las llaves primarias y foráneas, y garantizar la integridad de los datos.

Las reglas aplicadas para la transformación fueron las siguientes:

- **Mapeo de Especialización/Generalización:** La entidad superclase PERSONA se transforma en una tabla principal cuya llave primaria es el carnet de identidad (ci), almacenando los atributos simples que fueron desglosados previamente. Las entidades subclase MESERO y CLIENTE se transforman en tablas independientes, recibiendo el atributo ci como llave foránea para mantener la relación de herencia.
- **Mapeo de Relaciones 1:N (Uno a Muchos):** Para las relaciones donde un mesero atiende varios pedidos y un cliente realiza varios pedidos, las llaves primarias de las tablas MESERO (id_mesero) y CLIENTE (id_cliente) migran a la tabla PEDIDO como llaves foráneas.

- **Mapeo de Relaciones N:M (Muchos a Muchos):** La relación entre PEDIDO y PRODUCTO requirió la creación de una tabla intermedia denominada DETALLE_PEDIDO. Las llaves primarias de ambas entidades migran a esta nueva tabla como llaves foráneas. Para asegurar el control transaccional histórico, se añadió una llave primaria subrogada (id_detalle) junto con atributos descriptivos de la operación: cantidad, precio_unitario y subtotal.
- **Mapeo de Relaciones 1:1 (Uno a Uno):** En la relación donde un pedido genera un único pago, la llave primaria de la tabla PEDIDO migra a la tabla PAGO como llave foránea. Para garantizar de forma estricta la cardinalidad uno a uno, se definió una restricción de unicidad (UNIQUE) sobre este campo.
- **Definición de Dominios Restringidos:** Para asegurar la consistencia y evitar el ingreso de datos erróneos en atributos con valores predefinidos, se implementó el tipo de dato ENUM. Esto se aplicó en el estado del Producto, el tipo_consumo del Pedido y el metodo_pago del Pago.

El resultado de estas transformaciones se plasma en el siguiente diagrama relacional:

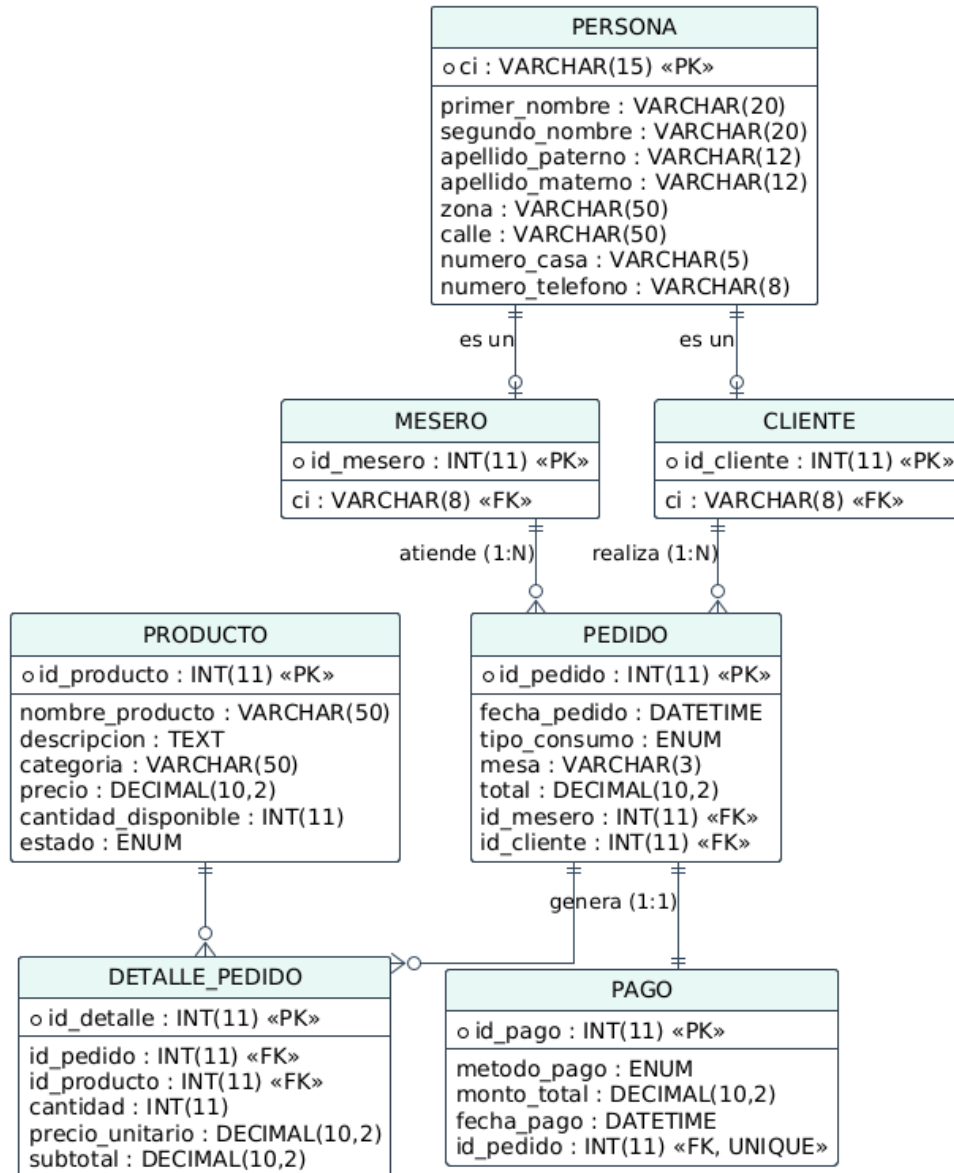


Figura 3: Modelo Relacional

Fuente: Elaboración Propia

2.4. Álgebra Relacional

A continuación, se presentan las consultas clave del sistema expresadas mediante operadores del álgebra relacional, siguiendo la notación: Selección (σ), Proyección (Π), Unión ($\cup$), Intersección ($\cap$) y Reunión Natural/Join (*).

2.4.1. Consulta 1: Obtener el nombre y apellido de los clientes que realizaron pedidos en el salón.

$\Pi \text{primer_nombre, apellido_paterno}(\sigma \text{tipo_consumo} = \text{'Salón'}(\text{CLIENTE} * \text{PEDIDO}))$

Interpretación: Se seleccionan los pedidos cuyo tipo de consumo es “Salón” y se proyectan los nombres y apellidos de los clientes relacionados.

2.4.2. Consulta 2: Listar los productos activos con su nombre y precio.

$\Pi \text{nombre_producto, precio}(\sigma \text{estado} = \text{'activo'}(\text{PRODUCTO}))$

Interpretación: Se filtran los productos cuyo estado es “activo” y se muestran únicamente los atributos nombre_producto y precio.

2.4.3. Consulta 3: Obtener los nombres de los meseros que atendieron pedidos pagados con QR.

$\Pi \text{primer_nombre, apellido_paterno}(\text{MESERO} * (\sigma \text{metodo_pago} = \text{'QR'}(\text{PEDIDO} * \text{PAGO})))$

Interpretación: Se realiza una reunión entre PEDIDO y PAGO, filtrando por método de pago “QR”, y luego se relaciona con MESERO para proyectar sus nombres.

2.4.4. Consulta 4: Identificar los clientes que realizaron pedidos tanto en salón como para llevar.

$\Pi \text{id_cliente}(\sigma \text{tipo_consumo} = \text{'Salón'}(\text{PEDIDO})) \cap \Pi \text{id_cliente}(\sigma \text{tipo_consumo} = \text{'Paralevar'}(\text{PEDIDO}))$

Interpretación: Se obtiene la intersección de clientes que aparecen en ambos tipos de consumo.

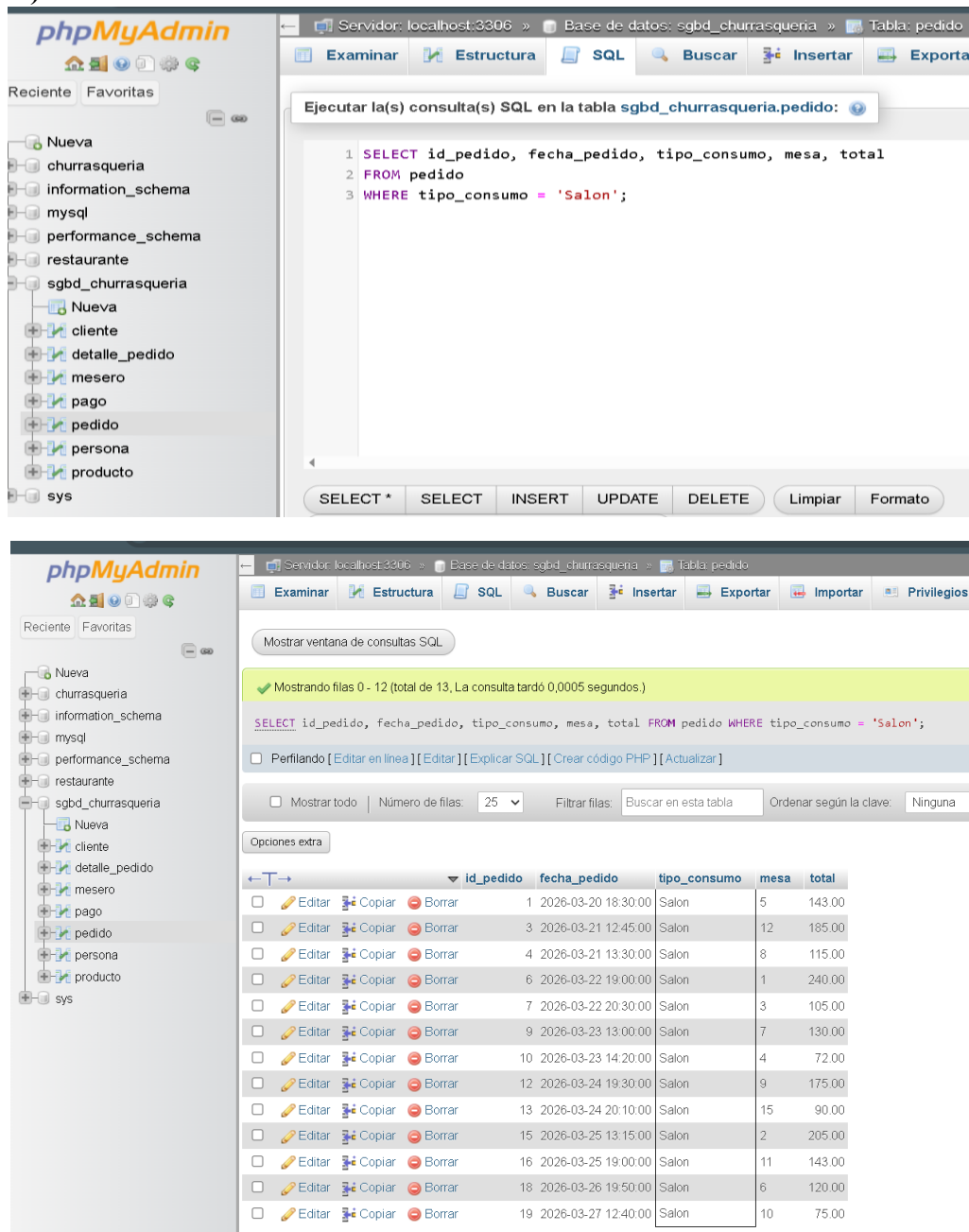
2.4.5. Consulta 5: Obtener el nombre de los productos y la cantidad solicitada en cada pedido.

$\Pi \text{nombre_producto, cantidad}(\text{PRODUCTO} * \text{DETALLE_PEDIDO})$

Interpretación: Se realiza una reunión natural entre PRODUCTO y DETALLE_PEDIDO para mostrar los productos junto con la cantidad pedida.

2.5. Consultas SQL

2.5.1. Consulta 1 — SELECT simple con condición (Pedidos para consumo en el local)



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'sgbd_churrasqueria' database. The 'pedido' table is selected. The SQL query entered is:

```
1 SELECT id_pedido, fecha_pedido, tipo_consumo, mesa, total
2 FROM pedido
3 WHERE tipo_consumo = 'Salon';
```

The query is executed, showing 13 results. The table displays the following data:

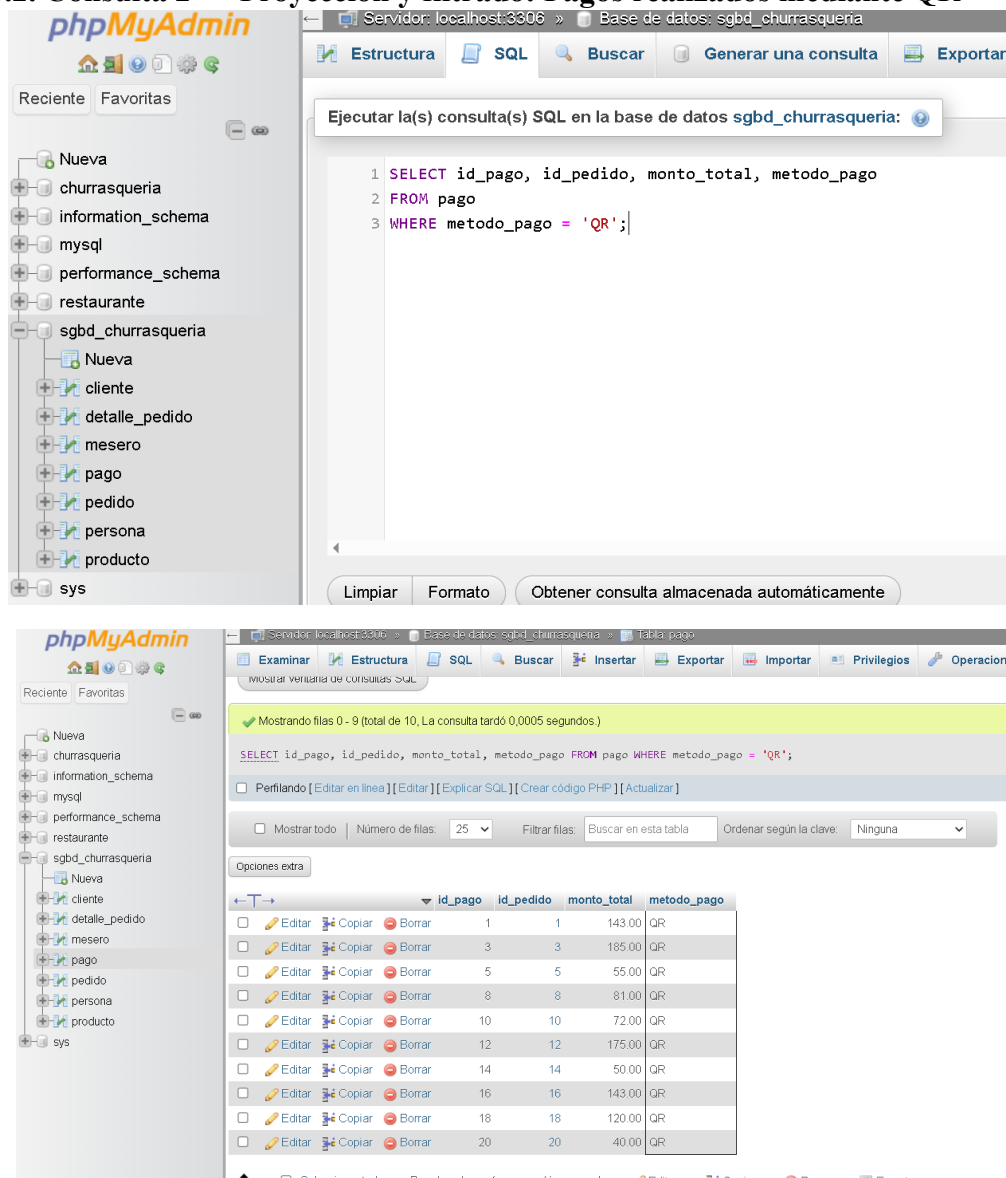
	id_pedido	fecha_pedido	tipo_consumo	mesa	total
☐	1	2026-03-20 18:30:00	Salon	5	143.00
☐	3	2026-03-21 12:45:00	Salon	12	185.00
☐	4	2026-03-21 13:30:00	Salon	8	115.00
☐	6	2026-03-22 19:00:00	Salon	1	240.00
☐	7	2026-03-22 20:30:00	Salon	3	105.00
☐	9	2026-03-23 13:00:00	Salon	7	130.00
☐	10	2026-03-23 14:20:00	Salon	4	72.00
☐	12	2026-03-24 19:30:00	Salon	9	175.00
☐	13	2026-03-24 20:10:00	Salon	15	90.00
☐	15	2026-03-25 13:15:00	Salon	2	205.00
☐	16	2026-03-25 19:00:00	Salon	11	143.00
☐	18	2026-03-26 19:50:00	Salon	6	120.00
☐	19	2026-03-27 12:40:00	Salon	10	75.00

Figura 4: Consulta de pedidos atendidos en el salón

Fuente: Elaboración Propia

Explicación: Muestra una lista de todos los pedidos que se sirvieron físicamente en las mesas de la churrasquería. (Te mostrará una lista amplia porque nosotros insertamos varios pedidos con tipo "Salon").

2.5.2. Consulta 2 — Proyección y filtrado: Pagos realizados mediante QR



The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left, the database structure is visible, including the 'sgbd_churrasqueria' database. The main panel displays the SQL query:

```
1 SELECT id_pago, id_pedido, monto_total, metodo_pago
2 FROM pago
3 WHERE metodo_pago = 'QR';
```

Below the query, the results are shown as a table with 10 rows. The table has columns: id_pago, id_pedido, monto_total, and metodo_pago. The data is as follows:

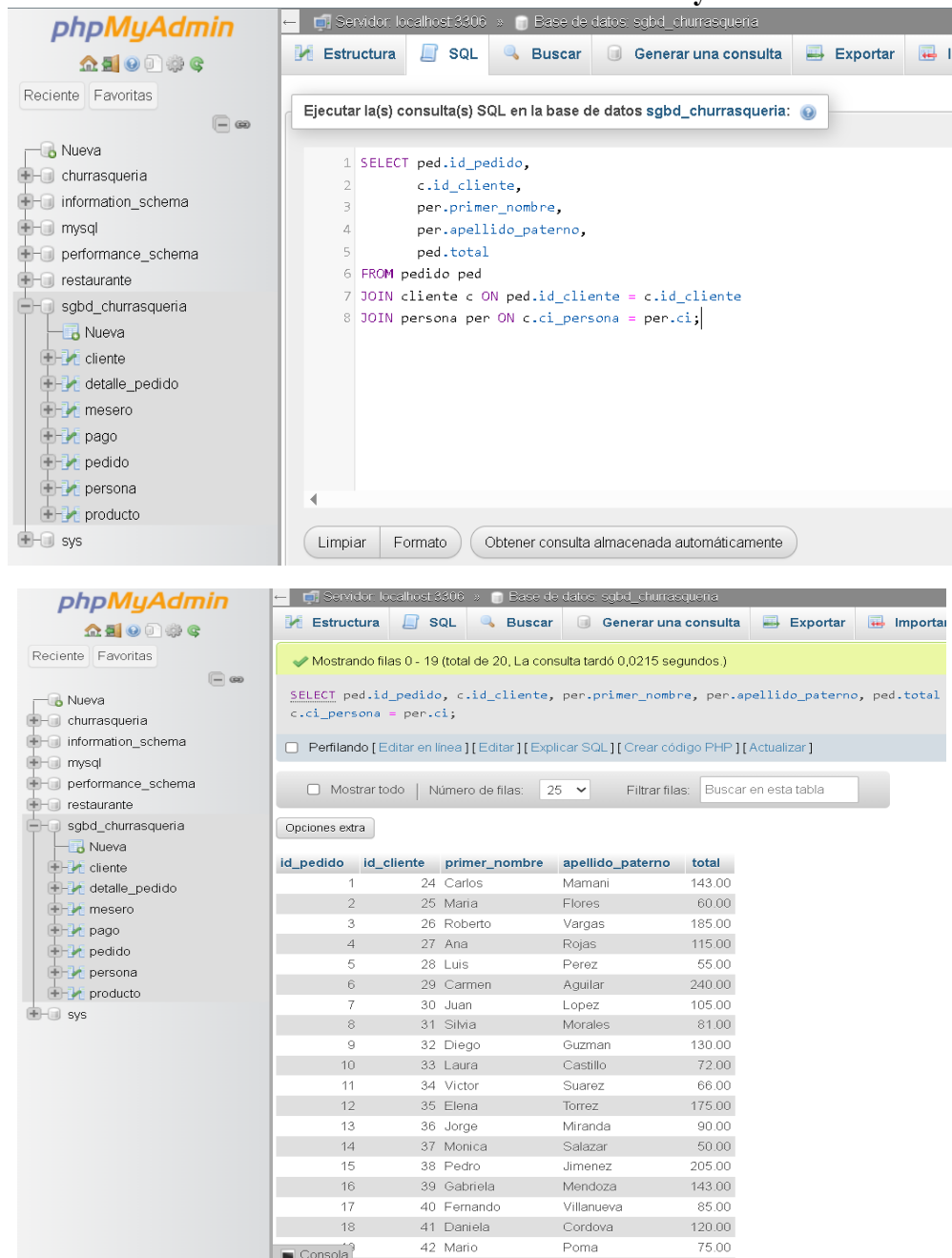
id_pago	id_pedido	monto_total	metodo_pago
1	1	143.00	QR
3	3	185.00	QR
5	5	55.00	QR
8	8	81.00	QR
10	10	72.00	QR
12	12	175.00	QR
14	14	50.00	QR
16	16	143.00	QR
18	18	120.00	QR
20	20	40.00	QR

Figura 5: Consulta de pagos realizados mediante transferencia QR

Fuente: Elaboración Propia

Explicación: Extrae de la base de datos exclusivamente los comprobantes de pago que fueron cancelados mediante transferencia QR para su respectiva verificación bancaria.

2.5.3. Consulta 3 — JOIN entre tablas: Datos del cliente y el total de su factura



The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the SQL query editor and the results of the query. The query is a JOIN between the 'pedido' table and the 'cliente' table, along with the 'persona' table, to retrieve client information and order totals.

```

1 SELECT ped.id_pedido,
2       c.id_cliente,
3       per.primer_nombre,
4       per.apellido_paterno,
5       ped.total
6 FROM pedido ped
7 JOIN cliente c ON ped.id_cliente = c.id_cliente
8 JOIN persona per ON c.ci_persona = per.ci;
    
```

The results show 20 rows of data, displaying the order ID, client ID, client name, and the total amount for each order.

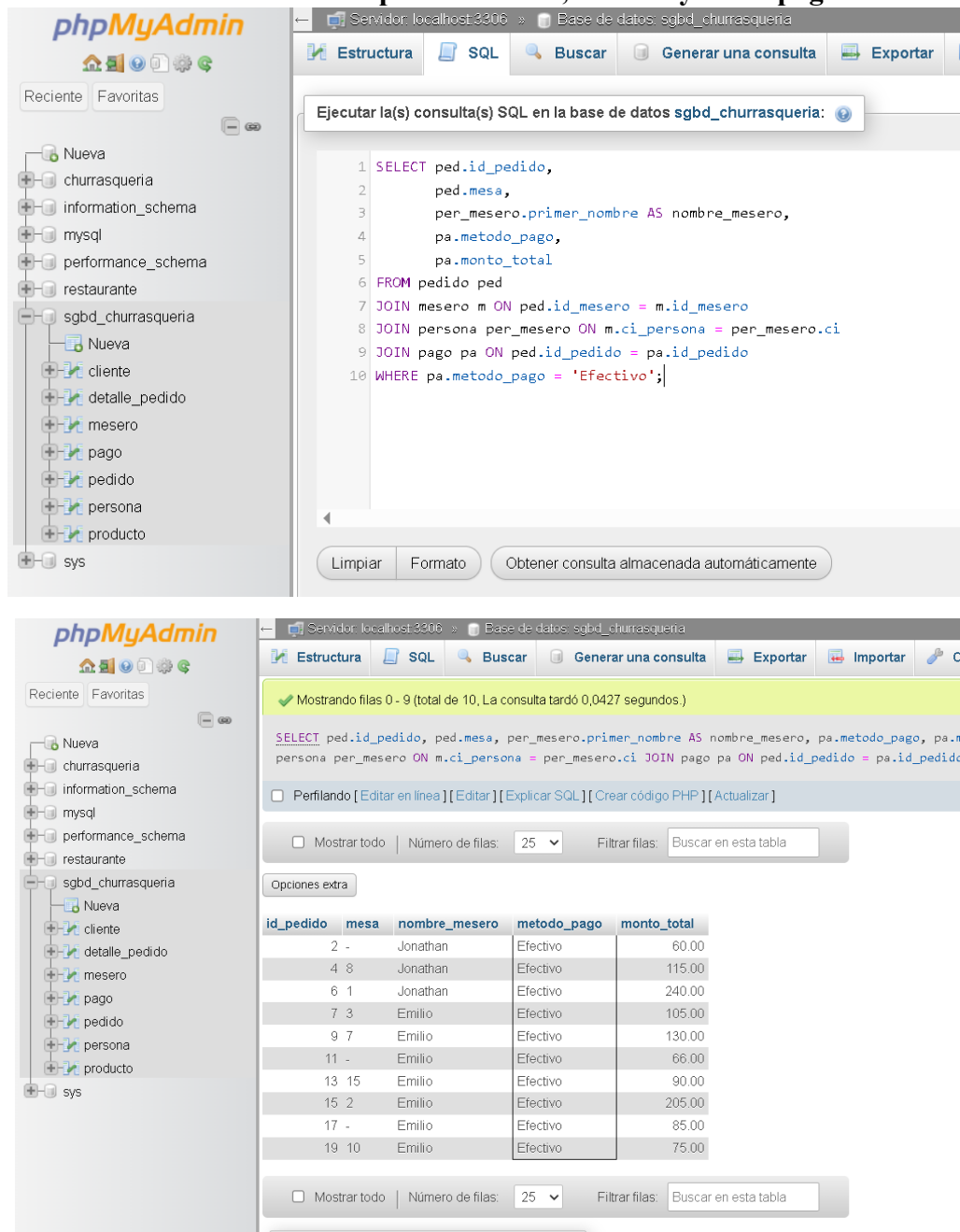
id_pedido	id_cliente	primer_nombre	apellido_paterno	total
1	24	Carlos	Mamani	143.00
2	25	Maria	Flores	60.00
3	26	Roberto	Vargas	185.00
4	27	Ana	Rojas	115.00
5	28	Luis	Perez	55.00
6	29	Carmen	Aguilar	240.00
7	30	Juan	Lopez	105.00
8	31	Silva	Morales	81.00
9	32	Diego	Guzman	130.00
10	33	Laura	Castillo	72.00
11	34	Victor	Suarez	66.00
12	35	Elena	Torrez	175.00
13	36	Jorge	Miranda	90.00
14	37	Monica	Salazar	50.00
15	38	Pedro	Jimenez	205.00
16	39	Gabriela	Mendoza	143.00
17	40	Fernando	Villanueva	85.00
18	41	Daniela	Cordova	120.00
19	42	Mario	Poma	75.00

Figura 6: Consulta de clientes y sus pedidos correspondientes

Fuente: Elaboración Propia

Explicación: Relaciona las tablas PEDIDO, CLIENTE y PERSONA para identificar de manera exacta a qué persona pertenece cada pedido realizado.

2.5.4. Consulta 4 — JOIN múltiple: El mesero, la mesa y cómo pagó el cliente



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'sgbd_churrasqueria'. The left sidebar shows the database structure with tables: cliente, detalle_pedido, mesero, pago, pedido, persona, producto, and sys. The main area displays a SQL query and its results.

SQL Query:

```

1 SELECT ped.id_pedido,
2       ped.mesa,
3       per_mesero.primer_nombre AS nombre_mesero,
4       pa.metodo_pago,
5       pa.monto_total
6 FROM pedido ped
7 JOIN mesero m ON ped.id_mesero = m.id_mesero
8 JOIN persona per_mesero ON m.ci_persona = per_mesero.ci
9 JOIN pago pa ON ped.id_pedido = pa.id_pedido
10 WHERE pa.metodo_pago = 'Efectivo';
    
```

Results: Mostrando filas 0 - 9 (total de 10, La consulta tardó 0,0427 segundos.)

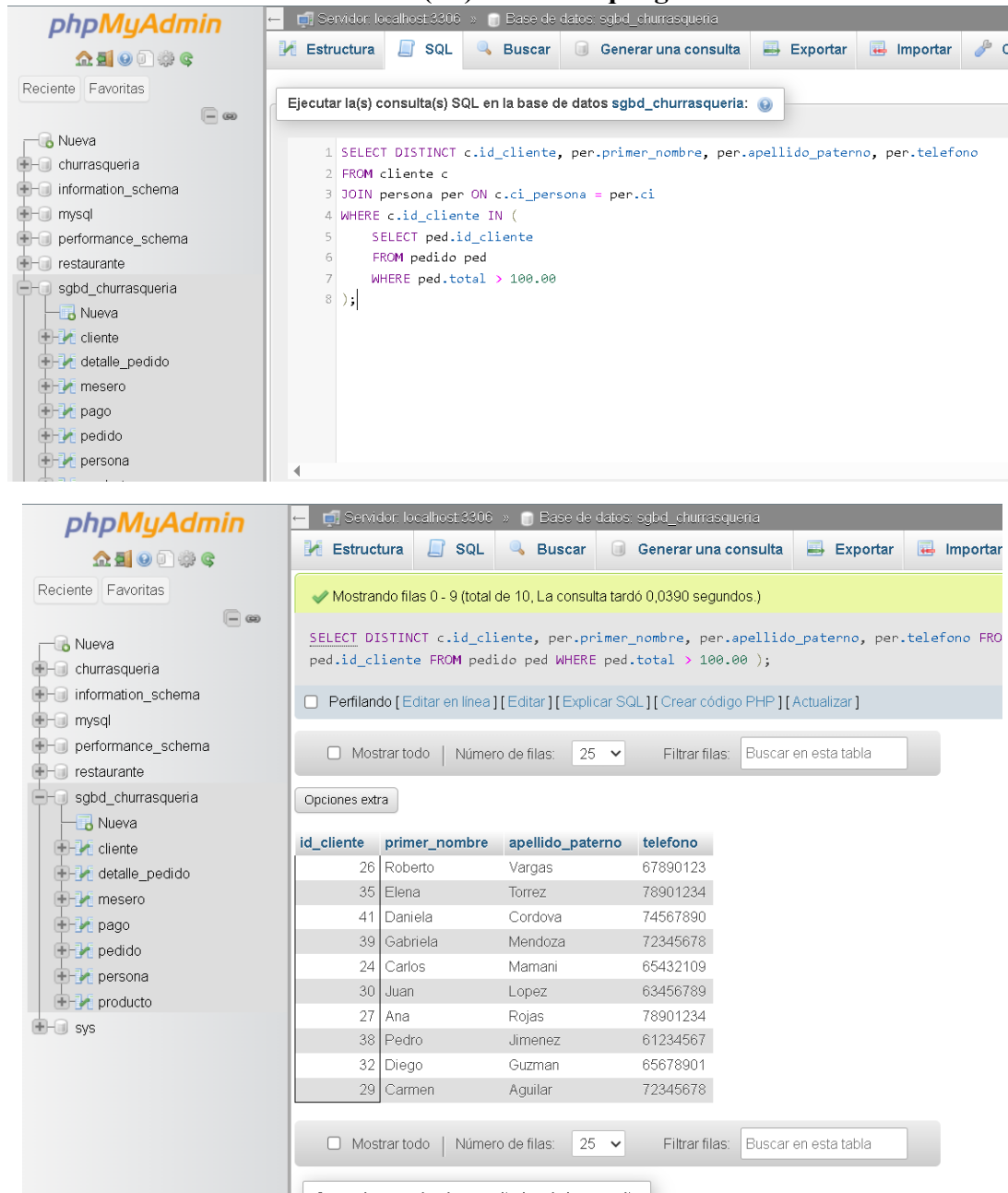
id_pedido	mesa	nombre_mesero	metodo_pago	monto_total
2	-	Jonathan	Efectivo	60.00
4	8	Jonathan	Efectivo	115.00
6	1	Jonathan	Efectivo	240.00
7	3	Emilio	Efectivo	105.00
9	7	Emilio	Efectivo	130.00
11	-	Emilio	Efectivo	66.00
13	15	Emilio	Efectivo	90.00
15	2	Emilio	Efectivo	205.00
17	-	Emilio	Efectivo	85.00
19	10	Emilio	Efectivo	75.00

Figura 7: Consulta de recaudación en efectivo por mesero y mesa atendida

Fuente: Elaboración Propia

Explicación: Cruza la información para que el administrador vea qué mesero atendió qué mesa y compruebe los montos exactos que debe entregar en efectivo al final de su turno.

2.5.5. Consulta 5 — Subconsulta (IN): Clientes que gastaron más de 100 Bs.



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'sgbd_churrasqueria' database. The SQL query is entered in the 'Ejecutar la(s) consulta(s) SQL' field:

```
1 SELECT DISTINCT c.id_cliente, per.primer_nombre, per.apellido_paterno, per.telefono
2 FROM cliente c
3 JOIN persona per ON c.ci_persona = per.ci
4 WHERE c.id_cliente IN (
5     SELECT ped.id_cliente
6     FROM pedido ped
7     WHERE ped.total > 100.00
8 );
```

Below the query, the results are displayed as a table with 10 rows. The status bar indicates 'Mostrando filas 0 - 9 (total de 10, La consulta tardó 0,0390 segundos.)'.

id_cliente	primer_nombre	apellido_paterno	telefono
26	Roberto	Vargas	67890123
35	Elena	Torrez	78901234
41	Daniela	Cordova	74567890
39	Gabriela	Mendoza	72345678
24	Carlos	Mamani	65432109
30	Juan	Lopez	63456789
27	Ana	Rojas	78901234
38	Pedro	Jimenez	61234567
32	Diego	Guzman	65678901
29	Carmen	Aguilar	72345678

Figura 8: Consulta de clientes que gastaron más de 100 Bs

Fuente: Elaboración Propia

Explicación: Utiliza una subconsulta para encontrar primero los pedidos de alto valor (mayores a 100 Bs) y luego devuelve los datos de contacto de esos clientes específicos para fidelización.

2.5.6. Consulta 6 — Subconsulta correlacionada: Ventas superiores al promedio

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left, the database structure is visible, including the 'sgbd_churrasqueria' database and its tables: 'cliente', 'detalle_pedido', 'mesero', 'pago', 'pedido', and 'persona'. The main panel displays the SQL query:

```
1 SELECT id_pedido, fecha_pedido, tipo_consumo, total
2 FROM pedido
3 WHERE total > (
4     SELECT AVG(total) FROM pedido
5 );
```

Below the query, the results are shown in a table with 9 rows. The first 8 rows are displayed, showing the order details and their total values. The table has columns: 'id_pedido', 'fecha_pedido', 'tipo_consumo', and 'total'.

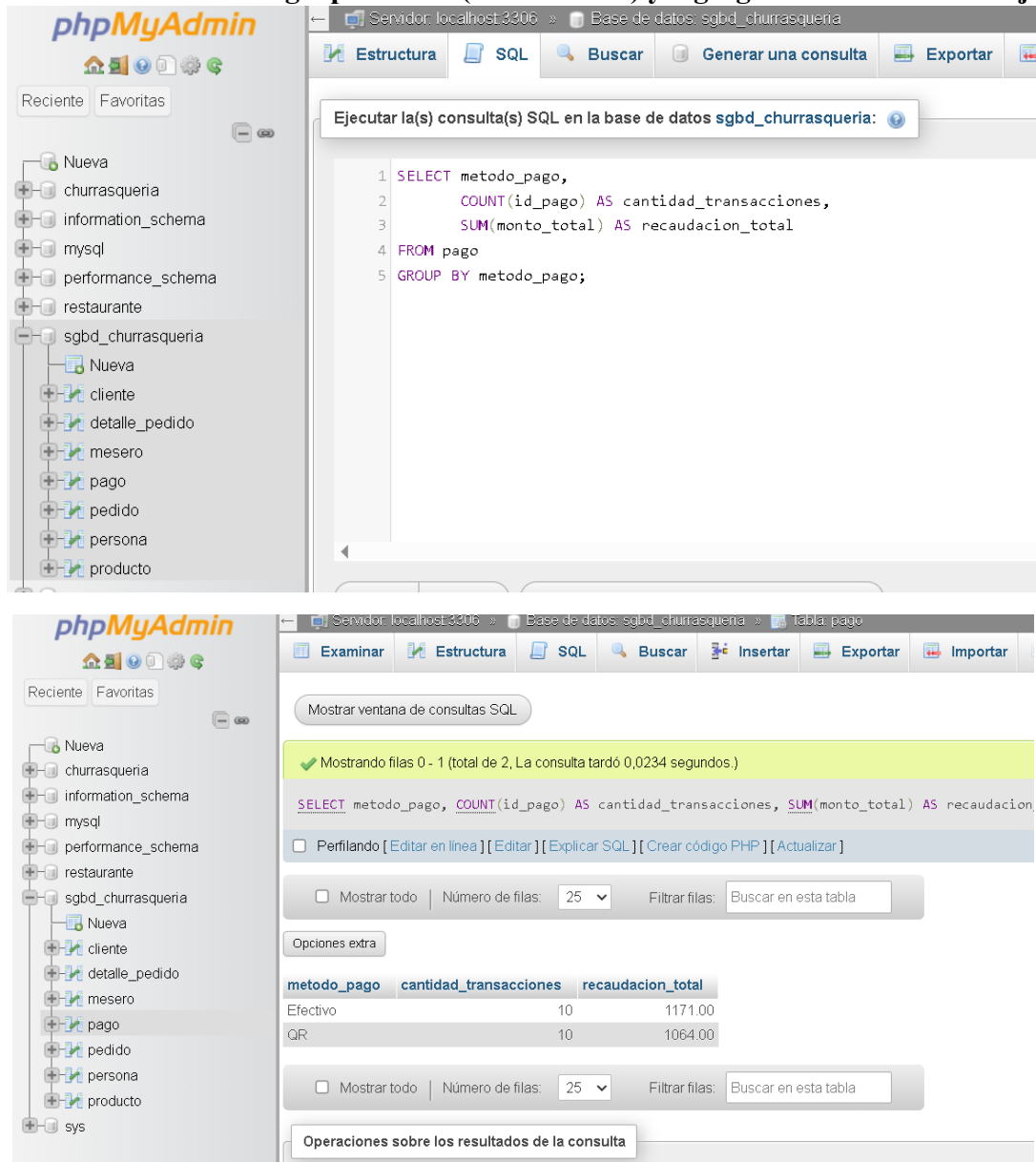
id_pedido	fecha_pedido	tipo_consumo	total
1	2026-03-20 18:30:00	Salon	143.00
3	2026-03-21 12:45:00	Salon	185.00
4	2026-03-21 13:30:00	Salon	115.00
6	2026-03-22 19:00:00	Salon	240.00
9	2026-03-23 13:00:00	Salon	130.00
12	2026-03-24 19:30:00	Salon	175.00
15	2026-03-25 13:15:00	Salon	205.00
16	2026-03-25 19:00:00	Salon	143.00
18	2026-03-26 19:50:00	Salon	120.00

Figura 9: Consulta de ventas superiores al promedio

Fuente: Elaboración Propia

Explicación: El sistema calcula de forma dinámica el promedio de todas las ventas registradas y automáticamente filtra y muestra solo los pedidos que superan ese promedio general.

2.5.7. Consulta 7 — Agrupamiento (GROUP BY) y Agregación: Cuadre de Caja



The screenshot displays the phpMyAdmin interface. The left sidebar shows the database structure with 'sgbd_churrasqueria' selected. The main panel shows the SQL query editor with the following query:

```
1 SELECT metodo_pago,
2     COUNT(id_pago) AS cantidad_transacciones,
3     SUM(monto_total) AS recaudacion_total
4 FROM pago
5 GROUP BY metodo_pago;
```

Below the query editor, the results of the query are shown in a table format:

metodo_pago	cantidad_transacciones	recaudacion_total
Efectivo	10	1171.00
QR	10	1064.00

Figura 10: Consulta de recaudación total por método de pago para el cierre de caja

Fuente: Elaboración Propia

Explicación: Agrupa todos los pagos realizados en el sistema separándolos por "Efectivo" y "QR", sumando los montos totales de cada uno para el cierre de caja diario.

2.5.8. Consulta 8 — Agregación + JOIN: Los 5 productos que más dinero generaron

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left, the database structure is visible, including the 'sgbd_churrasqueria' database. The main panel displays a SQL query to find the top 5 products by revenue. Below the query, the results are shown in a table format.

```
1 SELECT dp.id_producto,
2       SUM(dp.cantidad) AS total_platos_vendidos,
3       SUM(dp.sub_total) AS ingresos_generados
4 FROM detalle_pedido dp
5 GROUP BY dp.id_producto
6 ORDER BY ingresos_generados DESC
7 LIMIT 5;
```

	id_producto	total_platos_vendidos	ingresos_generados
☐	1	7	840.00
☐	2	7	455.00
☐	3	5	300.00
☐	5	3	165.00
☐	4	3	150.00

Figura 11: Consulta de los 5 productos con mayores ingresos generados

Fuente: Elaboración Propia

Explicación: Suma las cantidades y los sub-totales en la tabla DETALLE_PEDIDO, agrupándolos por el ID del producto para conocer cuáles son los 5 platos que más ingresos le dejan a la churrasquería.

2.5.9. Consulta 9 — DDL: Explicación de la estructura de la tabla

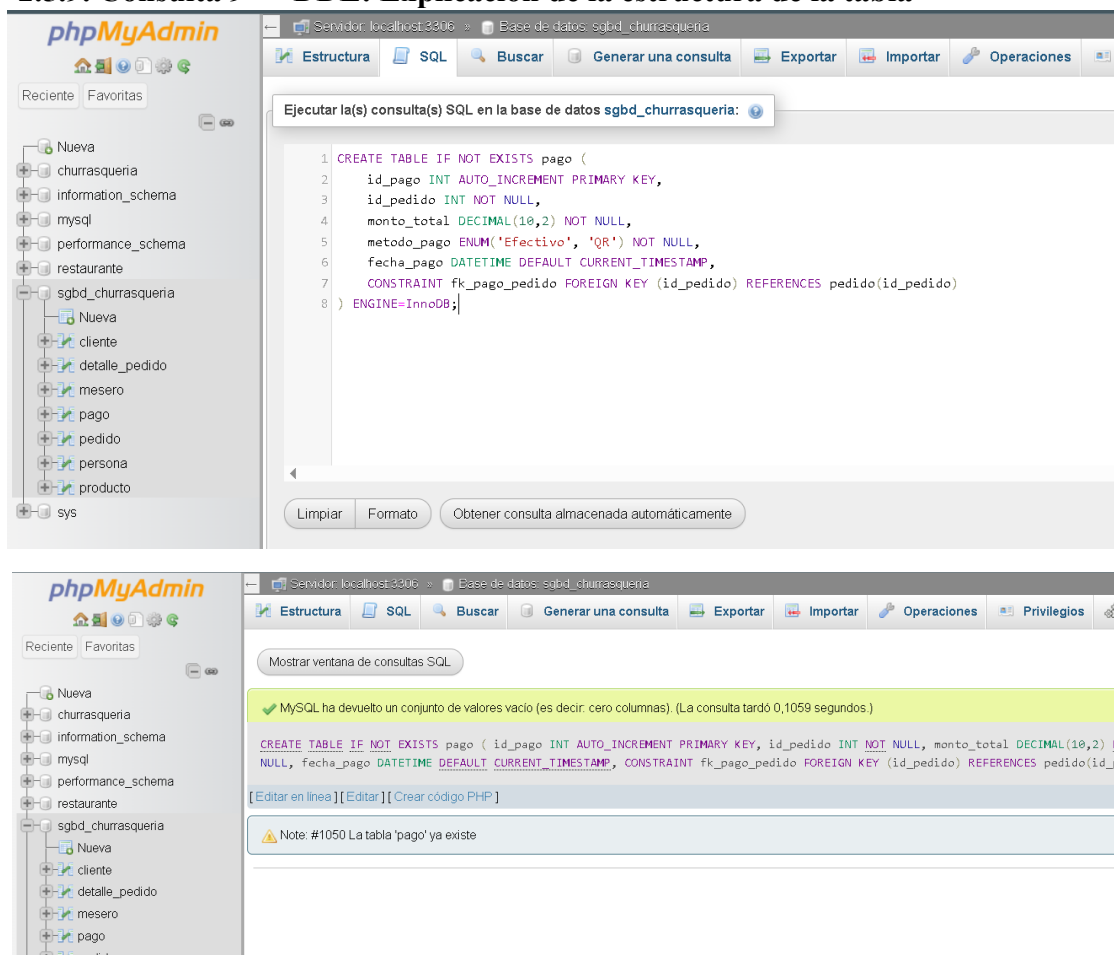


Figura 12: Consulta para la creación de la estructura de la tabla PAGO mediante DDL

Fuente: Elaboración Propia

Explicación: Sentencia DDL que demuestra la correcta creación de la tabla PAGO y sus restricciones de llave foránea, utilizando IF NOT EXISTS para proteger la integridad de los datos en producción.

2.5.10. Consulta 10 — DML: Operaciones de Mantenimiento Transaccional (Insert, Update, Delete)

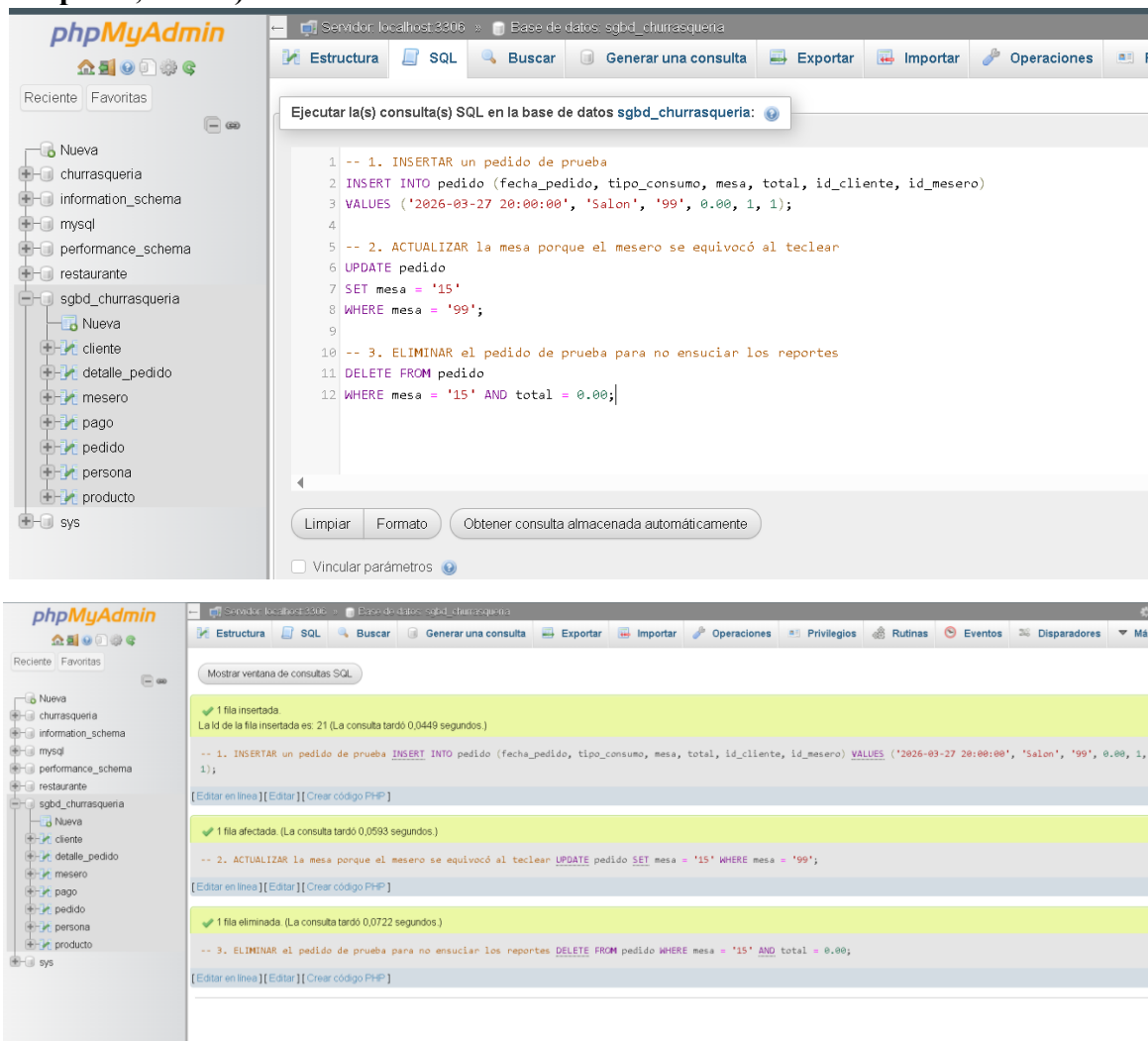


Figura 13: Consulta DML (Insertar, Actualizar y Eliminar)

Fuente: Elaboración Propia

Explicación: Bloque de manipulación de datos (DML). Demuestra el flujo completo de insertar un registro, actualizar un campo por error humano y eliminar el registro permanentemente de forma segura.

2.6. Implementación en un SGBD

La implementación del sistema de base de datos se realizó utilizando MySQL, debido a su estabilidad, facilidad de uso, soporte para integridad referencial y amplia aceptación tanto en entornos académicos como profesionales. Para esta etapa se empleó la herramienta de

administración web phpMyAdmin (como servidor local mediante Laragon/XAMPP), herramienta que permitió ejecutar los scripts, visualizar la estructura de las tablas, administrar los datos y generar el diagrama físico final del modelo relacional.

MySQL fue elegido por las siguientes razones:

- Es un sistema gestor de base de datos robusto y gratuito.
- Permite trabajar con phpMyAdmin, una herramienta visual intuitiva y accesible desde el navegador.
- Soporta claves primarias, foráneas y reglas de integridad relacional del motor InnoDB.
- Es ampliamente utilizado en proyectos reales, lo que favorece la transferencia de conocimientos.

Este entorno facilitó la implementación completa del modelo relacional diseñado para la "Churrasquería El Maná".

2.6.1. Creación de la base de datos y las tablas

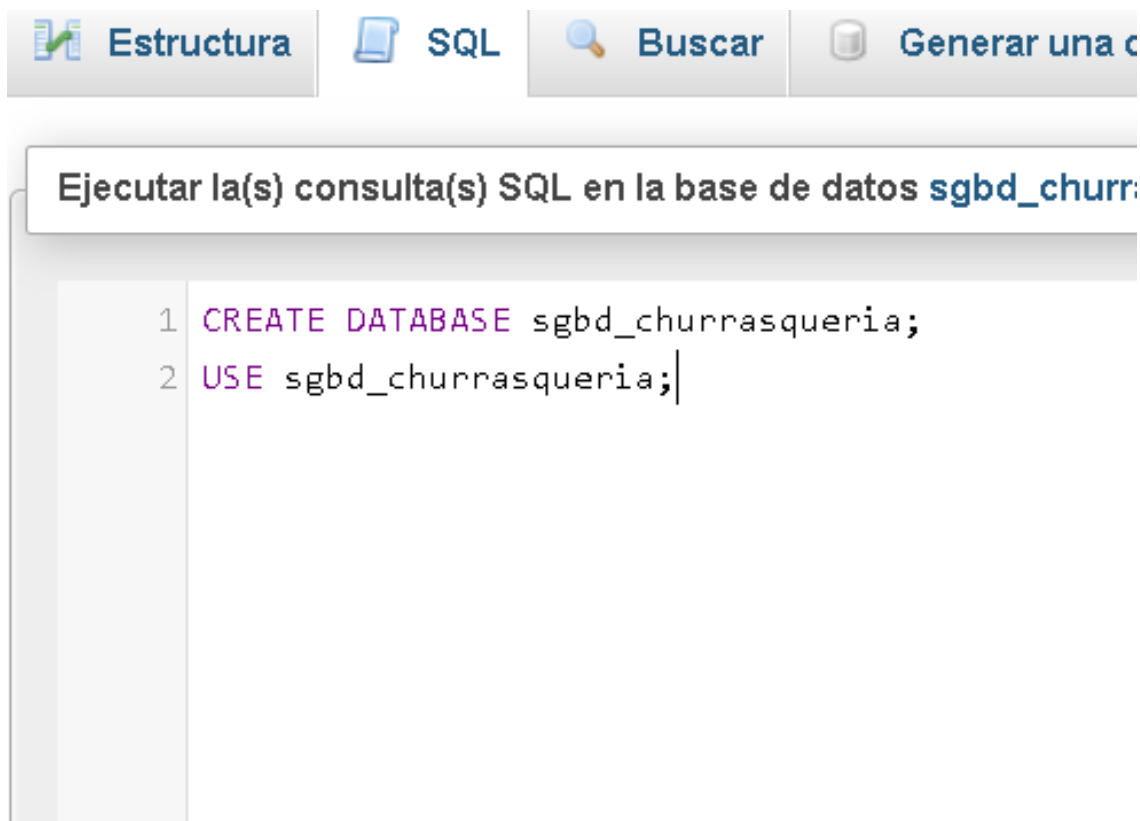
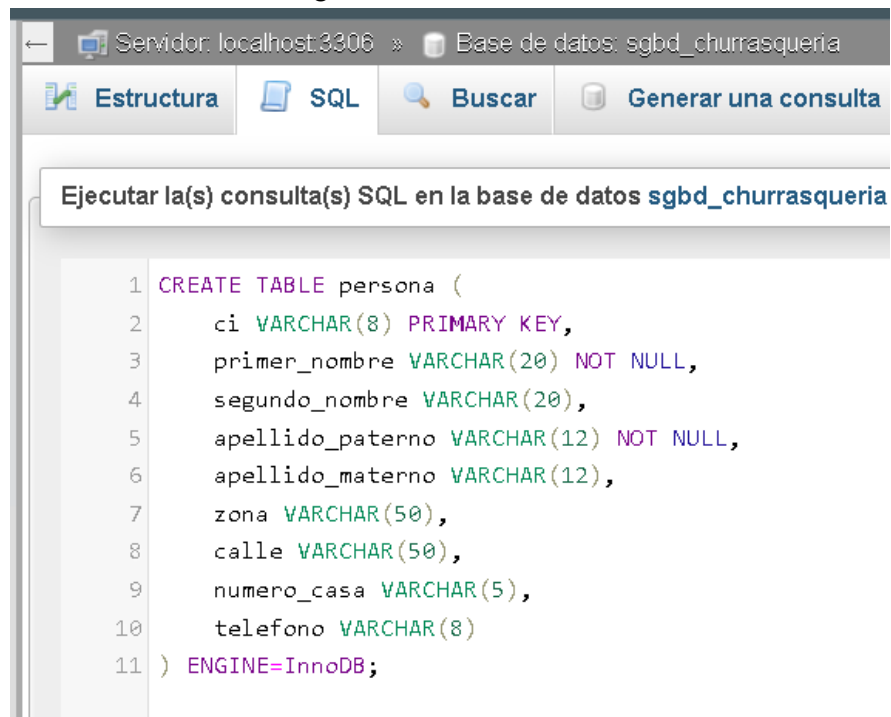


Figura 14: Creación de la base de datos

Fuente: Elaboración Propia



Server: localhost:3306 » Base de datos: sgbd_churrasqueria

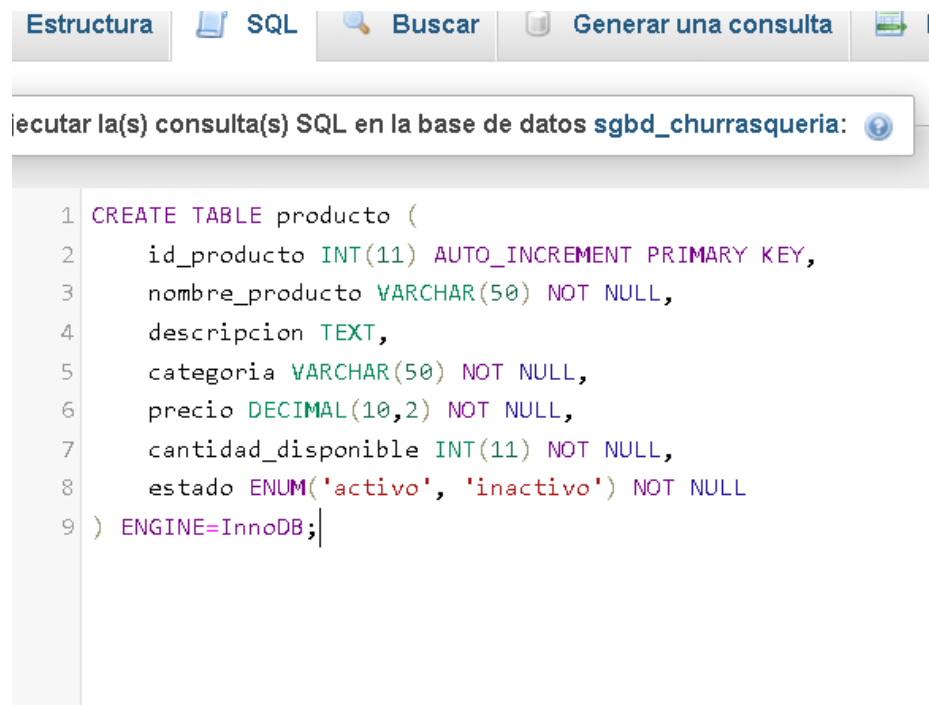
Estructura SQL Buscar Generar una consulta

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos sgbd_churrasqueria

```
1 CREATE TABLE persona (  
2     ci VARCHAR(8) PRIMARY KEY,  
3     primer_nombre VARCHAR(20) NOT NULL,  
4     segundo_nombre VARCHAR(20),  
5     apellido_paterno VARCHAR(12) NOT NULL,  
6     apellido_materno VARCHAR(12),  
7     zona VARCHAR(50),  
8     calle VARCHAR(50),  
9     numero_casa VARCHAR(5),  
10    telefono VARCHAR(8)  
11 ) ENGINE=InnoDB;
```

Figura 15: Creación de la tabla persona

Fuente: Elaboración Propia



Estructura SQL Buscar Generar una consulta

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos sgbd_churrasqueria:

```
1 CREATE TABLE producto (  
2     id_producto INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3     nombre_producto VARCHAR(50) NOT NULL,  
4     descripcion TEXT,  
5     categoria VARCHAR(50) NOT NULL,  
6     precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
7     cantidad_disponible INT(11) NOT NULL,  
8     estado ENUM('activo', 'inactivo') NOT NULL  
9 ) ENGINE=InnoDB;
```

Figura 16: Creación de la tabla producto

Fuente: Elaboración Propia

2.6.2. Inserción de Datos

```
1 INSERT INTO persona (ci, primer_nombre, segundo_nombre, apellido_paterno, apellido_materno, zona, calle, numero_casa, telefono) VALUES
2 ('4829103', 'Carlos', 'Eduardo', 'Mamani', 'Choque', 'Zona Norte', '6 de Octubre', '125', '65432109'),
3 ('5930214', 'Maria', 'Fernanda', 'Flores', 'Quispe', 'Zona Centro', 'Bolivar', '240', '76543210'),
4 ('3049586', 'Roberto', 'Carlos', 'Vargas', 'Nina', 'Zona Sur', 'Pagador', '315', '67890123'),
5 ('6150492', 'Ana', 'Luisa', 'Rojas', 'Condori', 'San Jose', 'Sucre', '450', '78901234'),
6 ('4261503', 'Luis', 'Fernando', 'Perez', 'Gomez', 'Agua de Castilla', 'Potosi', '198', '61234567'),
7 ('7392810', 'Carmen', 'Rosa', 'Aguilar', 'Ticona', 'Zona Norte', 'Velasco Galvarro', '302', '72345678'),
8 ('5483921', 'Juan', 'Pablo', 'Lopez', 'Mendez', 'Zona Centro', 'Soria Galvarro', '480', '63456789'),
9 ('3594032', 'Silvia', 'Patricia', 'Morales', 'Copa', 'Huajara', 'Cochabamba', '155', '74567890'),
10 ('6805143', 'Diego', 'Armando', 'Guzman', 'Rios', 'Vinto', 'Caro', '276', '65678901'),
11 ('4916254', 'Laura', 'Sofia', 'Castillo', 'Arce', 'Zona Sur', 'Montesinos', '412', '76789012'),
12 ('5027365', 'Victor', 'Hugo', 'Suarez', 'Vaca', 'Zona Centro', 'Bolivar', '389', '67890123'),
13 ('3138476', 'Elena', 'Beatriz', 'Torrez', 'Pinto', 'Zona Norte', '6 de Octubre', '210', '78901234'),
14 ('7249587', 'Jorge', 'Luis', 'Milanda', 'Callizaya', 'San Jose', 'Murguia', '134', '69012345'),
15 ('5350698', 'Monica', 'Andrea', 'Salazar', 'Ruiz', 'Agua de Castilla', 'Aldana', '499', '70123456'),
16 ('6461709', 'Pedro', 'Antonio', 'Jimenez', 'Castro', 'Zona Sur', 'Pagador', '258', '61234567'),
17 ('4572810', 'Gabriela', 'Rocio', 'Mendoza', 'Aliaga', 'Huajara', 'Potosi', '345', '72345678'),
18 ('5683921', 'Fernando', 'Jose', 'Villanueva', 'Tapia', 'Zona Centro', 'Sucre', '177', '63456789'),
19 ('3794032', 'Daniela', 'Paola', 'Cordova', 'Soria', 'Zona Norte', 'Soria Galvarro', '423', '74567890'),
20 ('6905143', 'Mario', 'Rene', 'Poma', 'Huanca', 'Vinto', 'Caro', '288', '65678901'),
21 ('4016754', 'Lucia', 'Tania', 'Bautista', 'Lujan', 'Zona Sur', 'Montesinos', '360', '76789012').
```

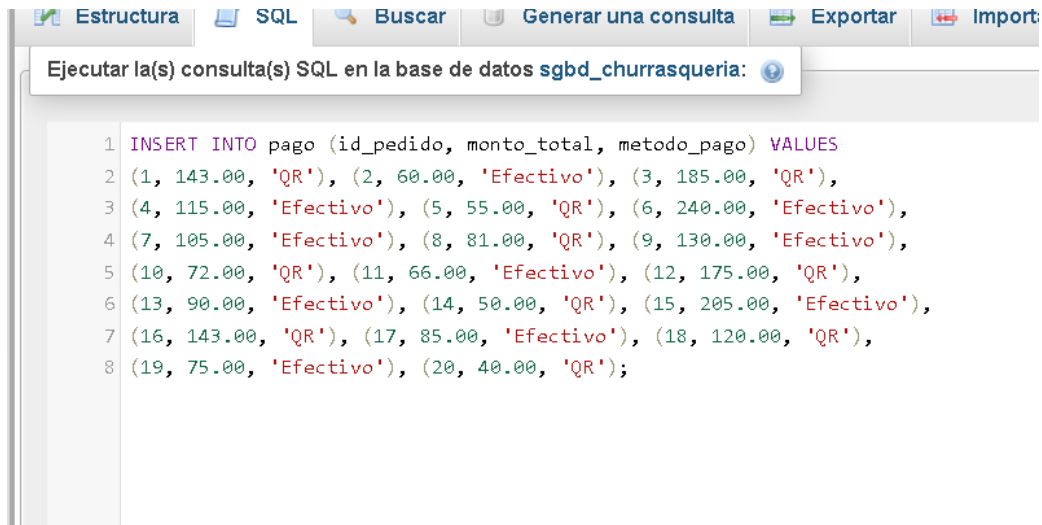
Figura 17: Inserción de datos en la tabla persona

Fuente: Elaboración Propia

```
1 INSERT INTO pedido (fecha_pedido, tipo_consumo, mesa, total, id_cliente, id_mesero) VALUES
2 ('2026-03-20 18:30:00', 'Salon', '5', 143.00, 1, 1),
3 ('2026-03-20 19:15:00', 'Para llevar', '-', 60.00, 2, 2),
4 ('2026-03-21 12:45:00', 'Salon', '12', 185.00, 3, 1),
5 ('2026-03-21 13:30:00', 'Salon', '8', 115.00, 4, 2),
6 ('2026-03-21 20:00:00', 'Para llevar', '-', 55.00, 5, 1),
7 ('2026-03-22 19:00:00', 'Salon', '1', 240.00, 6, 2),
8 ('2026-03-22 20:30:00', 'Salon', '3', 105.00, 7, 1),
9 ('2026-03-23 12:15:00', 'Para llevar', '-', 81.00, 8, 2),
10 ('2026-03-23 13:00:00', 'Salon', '7', 130.00, 9, 1),
11 ('2026-03-23 14:20:00', 'Salon', '4', 72.00, 10, 2),
12 ('2026-03-24 18:45:00', 'Para llevar', '-', 66.00, 11, 1),
13 ('2026-03-24 19:30:00', 'Salon', '9', 175.00, 12, 2),
14 ('2026-03-24 20:10:00', 'Salon', '15', 90.00, 13, 1),
15 ('2026-03-25 12:30:00', 'Para llevar', '-', 50.00, 14, 2),
16 ('2026-03-25 13:15:00', 'Salon', '2', 205.00, 15, 1),
17 ('2026-03-25 19:00:00', 'Salon', '11', 143.00, 16, 2),
18 ('2026-03-26 18:20:00', 'Para llevar', '-', 85.00, 17, 1),
19 ('2026-03-26 19:50:00', 'Salon', '6', 120.00, 18, 2),
20 ('2026-03-27 12:40:00', 'Salon', '10', 75.00, 19, 1),
21 ('2026-03-27 13:25:00', 'Para llevar', '-', 40.00, 20, 2).
```

Figura 18: Inserción de registros transaccionales en la tabla pedido

Fuente: Elaboración Propia



```
1 INSERT INTO pago (id_pedido, monto_total, metodo_pago) VALUES
2 (1, 143.00, 'QR'), (2, 60.00, 'Efectivo'), (3, 185.00, 'QR'),
3 (4, 115.00, 'Efectivo'), (5, 55.00, 'QR'), (6, 240.00, 'Efectivo'),
4 (7, 105.00, 'Efectivo'), (8, 81.00, 'QR'), (9, 130.00, 'Efectivo'),
5 (10, 72.00, 'QR'), (11, 66.00, 'Efectivo'), (12, 175.00, 'QR'),
6 (13, 90.00, 'Efectivo'), (14, 50.00, 'QR'), (15, 205.00, 'Efectivo'),
7 (16, 143.00, 'QR'), (17, 85.00, 'Efectivo'), (18, 120.00, 'QR'),
8 (19, 75.00, 'Efectivo'), (20, 40.00, 'QR');
```

Figura 19: Inserción de los comprobantes en la tabla pago

Fuente: Elaboración Propia

Capítulo 3. Conclusiones

El desarrollo e diseño del Sistema de Gestión de Base de Datos para la Churrasquería “El Maná” ha concluido con éxito, logrando responder de manera efectiva a la problemática planteada al inicio del proyecto. Frente al ritmo acelerado que exige el rubro gastronómico y la necesidad de centralizar la información para evitar errores en los pedidos y cobros, se logró construir una solución tecnológica que organiza y automatiza el control de las operaciones diarias del negocio.

Desde una perspectiva técnica, el proyecto siguió una metodología rigurosa y ordenada. Se partió de la abstracción de los requerimientos reales del negocio mediante el diseño conceptual (Modelo Entidad-Relación), para luego aplicar reglas de normalización en el diseño lógico. Finalmente, se materializó en el diseño físico utilizando el motor de base de datos MySQL a través de phpMyAdmin. Esta estructuración técnica, apoyada en el uso correcto de llaves primarias y foráneas, garantiza la integridad referencial de los datos; es decir, asegura que la información de clientes, meseros, productos y pagos esté perfectamente conectada sin redundancias ni pérdida de datos.

Desde el punto de vista operativo y gerencial, esta implementación representa un salto cualitativo fundamental para la churrasquería. La base de datos dejó de ser un simple almacén de registros para convertirse en una herramienta de análisis estratégico. Tal como se demostró en la ejecución de las consultas SQL, el sistema ahora es capaz de generar reportes vitales en tiempo real: permite identificar cuáles son los platos más rentables, evaluar el rendimiento del personal (meseros), realizar un cuadro de caja exacto separando los ingresos en efectivo y transferencias QR, e identificar a los clientes frecuentes para futuras estrategias de fidelización.

En conclusión, el presente proyecto dota a la Churrasquería “El Maná” de una arquitectura de datos sólida, segura y altamente escalable. Se ha logrado transformar un manejo de información empírico y manual en un proceso sistematizado. Asimismo, esta estructura relacional sienta las bases tecnológicas necesarias para el futuro desarrollo de un sistema de software completo (aplicaciones web o móviles), que permitirá digitalizar por completo la experiencia de atención al cliente y consolidar el crecimiento y competitividad de la empresa a largo plazo.

Referencia

- **Beaulieu, A. (2020). *Learning SQL: Generate, manipulate, and retrieve data* (3.^a ed.). O'Reilly Media.**
- **Coronel, C., y Morris, S. (2020). *Bases de datos: Diseño, implementación y administración* (13.^a ed.). Cengage Learning.**
- **Elmasri, R., y Navathe, S. B. (2011). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (6.^a ed.). Pearson Educación.**
- **Kendall, K. E., y Kendall, J. E. (2011). *Análisis y diseño de sistemas* (8.^a ed.). Pearson Educación.**
- **Laragon. (2026). *Laragon: Fast, isolated & powerful universal development environment*. <https://laragon.org/docs/>**
- **Oracle Corporation. (2026). *MySQL 8.0 Reference Manual*. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>**
- **Silberschatz, A., Korth, H. F., y Sudarshan, S. (2020). *Fundamentos de bases de datos* (7.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.**
- **The phpMyAdmin Project. (2026). *phpMyAdmin Official Documentation*. <https://docs.phpmyadmin.net/>**